Unidad 3 · Gestión del servidor

Tarea 3.2

Permisos avanzados, cuotas de disco y respaldos automatizados

Reporte técnico del laboratorio
Ubuntu Server 26.04.1 LTS en VMware
Cuenta administradora: edwinmonte
8 de noviembre de 2026

Resultado: permisos y ACL probados; límites de usuario y grupo aplicados; respaldo completo e incremental verificados; archivo borrado recuperado; ejecución automática por cron comprobada.

Las evidencias de este reporte son registros reales recuperados del servidor por SSH. Los horarios se expresan en UTC, tal como aparecen en Ubuntu. La publicación en GitHub y el video se realizarán después de completar las actividades de la unidad.

1. Almacenamiento y alcance

Volumen	Uso
/dev/sda, 25 GB	Sistema Ubuntu original.
/dev/sdb, 10 GB, ext4	Datos en /srv/unidad3. Cuotas de usuario y grupo.
/dev/sdc, 10 GB, ext4	Medio secundario en /mnt/unidad3_respaldos. Archivos comprimidos, estado incremental y logs.

Los discos nuevos se comprobaron sin particiones, firmas o montajes antes de formatearlos. El montaje persistente usa UUID en /etc/fstab. Los datos y los respaldos se encuentran en volúmenes virtuales diferentes, aunque pueden residir en el mismo disco físico del equipo anfitrión. Este diseño no protege frente a la pérdida total del equipo.

2. Permisos POSIX y ACL

Directorio	Configuración	Comportamiento
comun	1777, root:root	Todos pueden crear; el sticky bit restringe borrar archivos ajenos.
sistemas / finanzas	2770, root:departamento	Acceso departamental y herencia del grupo mediante SGID.
operaciones	2770 + ACL	Operaciones escribe. Finanzas lee y recorre; no modifica. ACL predeterminada heredada por archivos nuevos.

El archivo acl_prueba.txt se creó como ope01 y heredó el grupo operaciones. fin01 pudo leerlo y recibió Permission denied al intentar añadir contenido. La ACL predeterminada permite conservar el acceso de consulta en los nuevos archivos.

3. Cuotas y comprobación de límites

Tipo	Límite flexible	Límite estricto
Usuario fin01	30 MiB (30720 KiB)	40 MiB (40960 KiB)
Grupo finanzas	60 MiB (61440 KiB)	80 MiB (81920 KiB)

El periodo de gracia observado fue de siete días. Se intentó escribir 45 MiB como fin01: la escritura se detuvo con Disk quota exceeded y dejó un archivo parcial de 41943040 bytes, equivalente a 40 MiB.

Para aislar la cuota del grupo, se ejecutó una escritura de 85 MiB como sis01 con grupo efectivo finanzas. sis01 no tenía un límite individual en este volumen. La operación se rechazó por cuota de grupo; el registro muestra un archivo parcial de 82837504 bytes y consumo contabilizado por debajo del límite estricto debido a la granularidad de la asignación. Los archivos grandes de ensayo se retiraron al finalizar.

Los reportes emitieron avisos sobre entradas tmpfs y sobre el uso de archivos de cuota externos en ext4. Las pruebas de escritura confirmaron que los límites se aplican. La configuración actual utiliza aquota.user y aquota.group; para una implementación nueva de producción convendría planificar cuotas internas de ext4. No se ocultaron los avisos del registro.

4. Política formal de respaldo

Aspecto	Política
Origen y destino	/srv/unidad3 hacia /mnt/unidad3_respaldos/unidad3.
Frecuencia	Diariamente 02:00 UTC; requiere máquina encendida.
Tipo	Completo los domingos y en la primera ejecución. Incremental de lunes a sábado.
RPO objetivo	24 horas si la ejecución diaria concluye correctamente.
RTO objetivo	2 horas para recuperar archivos del laboratorio.
Retención	Cuatro cadenas semanales: un completo y sus incrementales por cadena. La poda aún es manual y no está automatizada.
Verificación	Listado del tar, SHA-256 y prueba práctica de recuperación.

5. Lógica y operación del script

backup.sh exige privilegios, comprueba que ambos puntos de montaje están activos y corresponden a dispositivos distintos, y evita ejecuciones simultáneas mediante flock. Genera archivos tar.gz con propietarios numéricos, ACL y atributos extendidos.

El archivo incremental.snar mantiene el estado de la cadena. La versión final trabaja sobre una copia temporal y solo actualiza el estado después de crear y verificar el respaldo. Los nombres incluyen fecha, hora y nanosegundos. Cada ejecución guarda un log junto al respaldo. U3_BACKUP_TIPO permite forzar completo o incremental en el ensayo; cron usa la selección normal por día.

```
0 2 * * * root /bin/bash /home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.2/backup.sh
```

La regla anterior está instalada en /etc/cron.d/unidad3_backup. El servicio cron se comprobó activo. El script no implementa notificaciones remotas de fallo ni eliminación automática por retención. Los logs permiten revisar el resultado de cada ejecución.

6. Restauración probada

Se creó recuperacion_prueba.txt con una versión inicial y se hizo un respaldo completo. Después se escribió una versión actualizada y se creó un incremental. Se verificaron ambas sumas SHA-256 y se borró el archivo original de prueba.

Los archivos se extrajeron en un directorio aislado bajo /tmp, aplicando primero el completo y luego el incremental con --listed-incremental=/dev/null. Se comprobó el texto exacto version actualizada y que el original continuaba ausente. La recuperación se hizo en un destino alternativo; no se sobreescribieron los directorios activos del servidor.

La recuperación concluyó dentro del mismo ensayo. No se midió un cronómetro independiente de RTO. El RPO de 24 horas es un objetivo de la política, no una garantía si Ubuntu permanece apagado o el respaldo falla.

7. Ejecución calendarizada comprobada

Se instaló una regla temporal para lanzar un respaldo mediante cron en el siguiente minuto. Su ejecutor retiró esa regla al comenzar. El registro muestra una ejecución completa a las 18:28:02 UTC del 8 de noviembre de 2026. Después se comprobó que la regla temporal ya no existía. La regla diaria de las 02:00 UTC permanece instalada.

```
Ejecucion calendarizada iniciada: 2026-11-08T18:28:02+00:00
Inicio: 2026-11-08T18:28:02+00:00
Origen: /srv/unidad3 (/dev/sdb)
Destino: /mnt/unidad3_respaldos (/dev/sdc)
Tipo: completo
Archivo: /mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/completo_20261108_182802_097549334.tar.gz
Verificación: archivo legible y SHA-256 generado.
Fin: 2026-11-08T18:28:02+00:00
CRON_RESPALDO_VERIFICADO: 2026-11-08T18:28:02+00:00
```

8. Evidencias y reproducción

ensayo_20261108_182417.log contiene el ensayo exitoso completo. El ensayo anterior contiene el falso fallo de la primera comprobación interactiva de rm; se conserva como registro de diagnóstico, no como resultado de validación. La prueba final usa rm -f sin interacción y comprueba que el archivo sigue presente después del rechazo.

preparar_3_2.sh es exclusivamente para discos nuevos vacíos: no debe repetirse sobre estos volúmenes ya configurados. Para repetir pruebas, usar ensayar_3_2.sh. La instalación inicial y la configuración administrativa requieren sudo.

Archivos recuperados directamente del servidor: scripts, políticas y logs. En config_cron.txt se incluye una copia legible de la regla activa de cron. No se incluyen contraseñas ni llaves SSH privadas.

9. Referencias

https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man8/quotacheck.8.html

https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man1/quota.1.html

https://www.gnu.org/software/tar/manual/html_node/Incremental-Dumps.html

Anexo · backup.sh

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Respaldo semanal completo y diario incremental del laboratorio.
set -euo pipefail
umask 077
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta con sudo.'; exit 1; }
exec 9>/run/lock/unidad3_backup.lock
flock -n 9 || { echo 'Ya existe otro respaldo en ejecucion.'; exit 1; }
ORIGEN=/srv/unidad3
MEDIO=/mnt/unidad3_respaldos
[[ -d $ORIGEN ]] || { echo 'No existe el origen.'; exit 1; }
[[ -d $MEDIO ]] || { echo 'No existe el medio de respaldo.'; exit 1; }
mountpoint -q "$ORIGEN" || { echo 'El volumen de datos no esta montado.'; exit 1; }
mountpoint -q "$MEDIO" || { echo 'El volumen de respaldo no esta montado.'; exit 1; }
origen_dev=$(findmnt -T "$ORIGEN" -no SOURCE)
destino_dev=$(findmnt -T "$MEDIO" -no SOURCE)
[[ $origen_dev != "$destino_dev" ]] || {
    echo 'El destino no es un volumen secundario montado.'; exit 1;
}
CARPETA="$MEDIO/unidad3"
mkdir -p "$CARPETA/archivos" "$CARPETA/logs" "$CARPETA/estado"
fecha=$(date +%Y%m%d_%H%M%S_%N)
registro="$CARPETA/logs/backup_$fecha.log"
exec > >(tee "$registro") 2>&1
echo "Inicio: $(date -Is)"
echo "Origen: $ORIGEN ($origen_dev)"
echo "Destino: $MEDIO ($destino_dev)"

# La primera ejecución o el domingo inician una cadena nueva.
snap="$CARPETA/estado/incremental.snar"
if [[ ${U3_BACKUP_TIPO:-} == completo || ( ${U3_BACKUP_TIPO:-} != incremental && ( ! -f $snap ||
    $(date +%u) == 7 ) ) ]]; then
    tipo=completo
else
    tipo=incremental
fi
archivo="$CARPETA/archivos/${tipo}_$fecha.tar.gz"
trabajo=$(mktemp "$CARPETA/estado/.trabajo.XXXXXXXX")
trap 'rm -f "$trabajo"' EXIT
if [[ $tipo == incremental ]]; then
    test -f "$snap"
    cp "$snap" "$trabajo"
else
    rm "$trabajo"
fi
tar --acls --xattrs --numeric-owner --listed-incremental="$trabajo" \
    -czf "$archivo" -C /srv unidad3
tar -tzf "$archivo" >/dev/null
sha256sum "$archivo" > "$archivo.sha256"
mv "$trabajo" "$snap"
```

Anexo · backup.sh (continuación)

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
echo "Tipo: $tipo"
echo "Archivo: $archivo"
echo "Verificación: archivo legible y SHA-256 generado."
echo "Fin: $(date -Is)"
```

Anexo · configurar_3_2.sh

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Configura permisos y cuotas sobre los discos ya montados. No formatea.
set -euo pipefail
umask 077
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta mediante sudo.'; exit 1; }
BASE=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
cd "$BASE"
install -d -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 750 evidencias
LOG="evidencias/permisos_cuotas_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
install -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 600 /dev/null "$LOG"
exec > >(tee "$LOG") 2>&1
[[ $(findmnt -n -o SOURCE /srv/unidad3) == /dev/sdb ]]
[[ $(findmnt -n -o SOURCE /mnt/unidad3_respaldos) == /dev/sdc ]]
for grupo in sistemas finanzas operaciones; do getent group "$grupo" >/dev/null; done
for usuario in sis01 fin01 ope01; do getent passwd "$usuario" >/dev/null; done
command -v setfacl >/dev/null
command -v setquota >/dev/null

# Directorio compartido con sticky bit: solo propietario o root borra archivos.
mkdir -p /srv/unidad3/comun
chown root:root /srv/unidad3/comun
chmod 1777 /srv/unidad3/comun

# SGID: archivos nuevos heredan el grupo del departamento.
for grupo in sistemas finanzas operaciones; do
    mkdir -p "/srv/unidad3/$grupo"
    chown "root:$grupo" "/srv/unidad3/$grupo"
    chmod 2770 "/srv/unidad3/$grupo"
done

# Finanzas puede consultar Operaciones, pero no modificar sus archivos.
setfacl -m g:finanzas:rx /srv/unidad3/operaciones
setfacl -m d:g:finanzas:rx /srv/unidad3/operaciones
setfacl -m d:m::rwx /srv/unidad3/operaciones

# Límites en KiB, aplicados al volumen de datos.
setquota -u fin01 30720 40960 0 0 /srv/unidad3
setquota -g finanzas 61440 81920 0 0 /srv/unidad3

echo 'PERMISOS:'
ls -ld /srv/unidad3/comun /srv/unidad3/sistemas /srv/unidad3/finanzas /srv/unidad3/operaciones
echo 'ACL OPERACIONES:'
getfacl -p /srv/unidad3/operaciones
echo 'CUOTAS:'
repquota -ug /srv/unidad3
echo 'CONFIGURACION_3_2_VERIFICADA'
```

Anexo · ensayar_3_2.sh

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Valida ACL, sticky bit, SGID, cuotas, respaldo y restauración.
set -euo pipefail
umask 077
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta mediante sudo.'; exit 1; }
BASE=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
cd "$BASE"
[[ $(findmnt -n -o SOURCE /srv/unidad3) == /dev/sdb ]]
[[ $(findmnt -n -o SOURCE /mnt/unidad3_respaldos) == /dev/sdc ]]
install -d -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 750 evidencias
LOG="evidencias/ensayo_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
install -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 600 /dev/null "$LOG"
exec > >(tee "$LOG") 2>&1
echo "Inicio: $(date -Is)"
echo 'ESTADO DE PERMISOS Y CUOTAS'
ls -ld /srv/unidad3/comun /srv/unidad3/{sistemas,finanzas,operaciones}
getfacl -p /srv/unidad3/operaciones
repquota -ug /srv/unidad3

echo 'PRUEBA SGID Y ACL'
runuser -u ope01 -- sh -c "printf 'Lectura autorizada para Finanzas.\n' >
    /srv/unidad3/operaciones/acl_prueba.txt"
stat -c 'Archivo: %n Propietario: %U Grupo: %G' /srv/unidad3/operaciones/acl_prueba.txt
runuser -u fin01 -- cat /srv/unidad3/operaciones/acl_prueba.txt
if runuser -u fin01 -- sh -c "printf 'No autorizado\n' >> /srv/unidad3/operaciones/acl_prueba.txt";
    then
    echo 'ERROR: Finanzas pudo modificar el archivo de Operaciones.'; exit 1
fi
echo 'OK: Finanzas lee, pero no modifica el archivo de Operaciones.'

echo 'PRUEBA STICKY BIT'
runuser -u fin01 -- sh -c "printf 'Archivo de Finanzas\n' > /srv/unidad3/comun/sticky_prueba.txt"
if runuser -u ope01 -- rm -f -- /srv/unidad3/comun/sticky_prueba.txt </dev/null; then
    echo 'ERROR: Operaciones borró un archivo ajeno.'; exit 1
fi
test -f /srv/unidad3/comun/sticky_prueba.txt
rm /srv/unidad3/comun/sticky_prueba.txt
echo 'OK: Operaciones no pudo borrar el archivo ajeno.'

echo 'PRUEBA CUOTA DE USUARIO'
if runuser -u fin01 -- dd if=/dev/zero of=/srv/unidad3/finanzas/cuota_prueba.bin bs=1M count=45
    status=none; then
    echo 'ERROR: la cuota de 40 MiB no se aplicó.'; exit 1
fi
stat -c 'Archivo parcial (bytes): %s' /srv/unidad3/finanzas/cuota_prueba.bin
repquota -ug /srv/unidad3
rm /srv/unidad3/finanzas/cuota_prueba.bin
echo 'OK: el límite de usuario detuvo la escritura.'
```

Anexo · ensayar_3_2.sh (continuación)

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
echo 'PRUEBA CUOTA DE GRUPO'
# sis01 no tiene cuota individual aquí; se ejecuta con el grupo Finanzas.
if runuser -u sis01 -g finanzas -- dd if=/dev/zero of=/srv/unidad3/finanzas/cuota_grupo_prueba.bin
    bs=1M count=85 status=none; then
    echo 'ERROR: la cuota de grupo de 80 MiB no se aplicó.'; exit 1
fi
stat -c 'Archivo parcial: %s bytes, usuario %U, grupo %G'
    /srv/unidad3/finanzas/cuota_grupo_prueba.bin
repquota -ug /srv/unidad3
rm /srv/unidad3/finanzas/cuota_grupo_prueba.bin
echo 'OK: el límite del grupo detuvo la escritura.'

echo 'PRUEBA RESPALDO Y RESTAURACIÓN'
runuser -u fin01 -- sh -c "printf 'version inicial\n' >
    /srv/unidad3/finanzas/recuperacion_prueba.txt"
U3_BACKUP_TIPO=completo bash "$BASE/backup.sh"
completo=$(ls -t /mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/completo_*.tar.gz | head -n 1)
runuser -u fin01 -- sh -c "printf 'version actualizada\n' >
    /srv/unidad3/finanzas/recuperacion_prueba.txt"
U3_BACKUP_TIPO=incremental bash "$BASE/backup.sh"
incremental=$(ls -t /mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/incremental_*.tar.gz | head -n 1)
sha256sum -c "$completo.sha256"
sha256sum -c "$incremental.sha256"
rm /srv/unidad3/finanzas/recuperacion_prueba.txt
restauracion=$(mktemp -d /tmp/unidad3_restauracion.XXXXXXXX)
tar --acls --xattrs --listed-incremental=/dev/null -xzf "$completo" -C "$restauracion"
tar --acls --xattrs --listed-incremental=/dev/null -xzf "$incremental" -C "$restauracion"
cat "$restauracion/unidad3/finanzas/recuperacion_prueba.txt"
grep -Fxq 'version actualizada' "$restauracion/unidad3/finanzas/recuperacion_prueba.txt"
test ! -e /srv/unidad3/finanzas/recuperacion_prueba.txt
echo 'OK: se recuperó la versión actualizada desde los respaldos en el disco secundario.'

echo 'PROGRAMACIÓN'
printf '%s\n' '0 2 * * * root /bin/bash /home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.2/backup.sh' >
    config_cron.txt
install -o root -g root -m 644 config_cron.txt /etc/cron.d/unidad3_backup
systemctl is-active cron
cat /etc/cron.d/unidad3_backup
echo 'ENSAYO_3_2_TERMINADO'
```

Anexo · preparar_3_2.sh

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Prepara dos discos virtuales NUEVOS para datos y respaldos.
set -euo pipefail
umask 077
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta mediante sudo.'; exit 1; }
DATOS=/dev/sdb
RESPALDOS=/dev/sdc
ORIGEN=/srv/unidad3
DESTINO=/mnt/unidad3_respaldos
BASE=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
cd "$BASE"
install -d -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 750 evidencias
LOG="evidencias/preparacion_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log"
install -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 600 /dev/null "$LOG"
exec > >(tee "$LOG") 2>&1
echo "Inicio: $(date -Is)"
echo 'Discos detectados:'
lsblk -o NAME,PATH,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
[[ $(findmnt -no SOURCE /) != "$DATOS" && $(findmnt -no SOURCE /) != "$RESPALDOS" ]]
for disco in "$DATOS" "$RESPALDOS"; do
    [[ -b $disco ]]
    [[ $(lsblk -nrpo TYPE "$disco") == disk ]]
    [[ $(blockdev --getsize64 "$disco") -ge 9000000000 ]]
    [[ $(blockdev --getsize64 "$disco") -le 12000000000 ]]
    [[ -z $(lsblk -nro FSTYPE "$disco") ]]
    [[ -z $(wipefs -n "$disco") ]]
    [[ -z $(findmnt -nS "$disco") ]]
done
echo 'Verificación: sdb y sdc sin particiones, firmas ni montajes; ambos de aproximadamente 10 GB.'
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get install -y acl quota
mkfs.ext4 -F -L U3_DATOS "$DATOS"
mkfs.ext4 -F -L U3_BACKUP "$RESPALDOS"
mkdir -p "$ORIGEN" "$DESTINO"
ud=$(blkid -s UUID -o value "$DATOS")
ur=$(blkid -s UUID -o value "$RESPALDOS")
cp -p /etc/fstab "/root/unidad3/fstab.antes_3_2.$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
printf 'UUID=%s %s ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2\n' "$ud" "$ORIGEN" >> /etc/fstab
printf 'UUID=%s %s ext4 defaults 0 2\n' "$ur" "$DESTINO" >> /etc/fstab
mount "$ORIGEN"
mount "$DESTINO"
chmod 700 "$DESTINO"
quotacheck -cugm "$ORIGEN"
quotaon -vug "$ORIGEN"
echo 'Montajes preparados:'
findmnt "$ORIGEN"
findmnt "$DESTINO"
echo 'Estado inicial de cuotas:'
```

Anexo · preparar_3_2.sh (continuación)

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
repquota -ug "$ORIGEN"
echo 'PREPARACION_3_2_TERMINADA'
```

Anexo · programar_prueba_cron.sh

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
#!/bin/bash
# Instala una prueba unica que sera lanzada por cron en el siguiente minuto.
set -euo pipefail
[[ $EUID -eq 0 ]] || { echo 'Ejecuta con sudo.'; exit 1; }
BASE=/home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.2
install -d -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 750 "$BASE/evidencias"
install -o edwinmonte -g "$(id -gn edwinmonte)" -m 600 /dev/null "$BASE/evidencias/prueba_cron.log"
cat > /usr/local/sbin/unidad3_prueba_cron <<'RUNNER'
#!/bin/bash
set -euo pipefail
exec 8>/run/lock/unidad3_prueba_cron.lock
flock -n 8 || exit 0
# Retirar exclusivamente la programacion temporal de esta prueba.
rm -f /etc/cron.d/unidad3_prueba
BASE=/home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.2
exec > "$BASE/evidencias/prueba_cron.log" 2>&1
echo "Ejecucion calendarizada iniciada: $(date -Is)"
/bin/bash "$BASE/backup.sh"
echo "CRON_RESPALDO_VERIFICADO: $(date -Is)"
RUNNER
chown root:root /usr/local/sbin/unidad3_prueba_cron
chmod 700 /usr/local/sbin/unidad3_prueba_cron
printf '%s\n' '* * * * * root /usr/local/sbin/unidad3_prueba_cron' > /etc/cron.d/unidad3_prueba
chmod 644 /etc/cron.d/unidad3_prueba
systemctl is-active cron
echo 'PRUEBA_PROGRAMADA: se ejecutara una vez en el siguiente minuto.'
```

Anexo · config_cron.txt

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
0 2 * * * root /bin/bash /home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.2/backup.sh
```

Anexo · ensayo_20261108_182417.log

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
Inicio: 2026-11-08T18:24:17+00:00
ESTADO DE PERMISOS Y CUOTAS
drwxrwxrwt  2 root root        4096 Nov  8 18:20 /srv/unidad3/comun
drwxrws---  2 root finanzas    4096 Nov  8 18:17 /srv/unidad3/finanzas
drwxrws---+ 2 root operaciones 4096 Nov  8 18:20 /srv/unidad3/operaciones
drwxrws---  2 root sistemas    4096 Nov  8 18:17 /srv/unidad3/sistemas
# file: /srv/unidad3/operaciones
# owner: root
# group: operaciones
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
group:finanzas:r-x
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:group:finanzas:r-x
default:mask::rwx
default:other::---

repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
*** Report for user quotas on device /dev/sdb
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --    2084       0       0              7     0     0
fin01     --       4   30720   40960              1     0     0
ope01     --       4       0       0              1     0     0


*** Report for group quotas on device /dev/sdb
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
Group           used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --    2072       0       0              4     0     0
sistemas  --       4       0       0              1     0     0
finanzas  --       4   61440   81920              1     0     0
fin01     --       4       0       0              1     0     0
operaciones --       8       0       0              2     0     0


PRUEBA SGID Y ACL
Archivo: /srv/unidad3/operaciones/acl_prueba.txt Propietario: ope01 Grupo: operaciones
```

Anexo · ensayo_20261108_182417.log (continuación)

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
Lectura autorizada para Finanzas.
sh: 1: cannot create /srv/unidad3/operaciones/acl_prueba.txt: Permission denied
OK: Finanzas lee, pero no modifica el archivo de Operaciones.
PRUEBA STICKY BIT
rm: cannot remove '/srv/unidad3/comun/sticky_prueba.txt': Operation not permitted
OK: Operaciones no pudo borrar el archivo ajeno.
PRUEBA CUOTA DE USUARIO
dd: error de E/S: Disk quota exceeded
Archivo parcial (bytes): 41943040
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
*** Report for user quotas on device /dev/sdb
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --    2084       0       0              7     0     0
fin01     +-   40960   30720   40960  7days       1     0     0
ope01     --       4       0       0              1     0     0


*** Report for group quotas on device /dev/sdb
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
Group           used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --    2072       0       0              4     0     0
sistemas  --       4       0       0              1     0     0
finanzas  --   40964   61440   81920              2     0     0
operaciones --       8       0       0              2     0     0


OK: el límite de usuario detuvo la escritura.
PRUEBA CUOTA DE GRUPO
dd: error de E/S: Disk quota exceeded
Archivo parcial: 82837504 bytes, usuario sis01, grupo finanzas
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
repquota: Cannot stat() mounted device tmpfs: No such file or directory
*** Report for user quotas on device /dev/sdb
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --    2084       0       0              7     0     0
sis01     --   80896       0       0              1     0     0
```

Anexo · ensayo_20261108_182417.log (continuación)

Código y registros con ajuste visual de líneas. Usar los archivos del paquete para ejecutar.

```
ope01     --       4       0       0             1     0     0


*** Report for group quotas on device /dev/sdb
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
Group           used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --    2072       0       0              4     0     0
sistemas  --       4       0       0              1     0     0
finanzas  +-   80900   61440   81920  7days       2     0     0
operaciones --       8       0       0              2     0     0


OK: el límite del grupo detuvo la escritura.
PRUEBA RESPALDO Y RESTAURACIÓN
Inicio: 2026-11-08T18:24:19+00:00
Origen: /srv/unidad3 (/dev/sdb)
Destino: /mnt/unidad3_respaldos (/dev/sdc)
Tipo: completo
Archivo: /mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/completo_20261108_182419_335341567.tar.gz
Verificación: archivo legible y SHA-256 generado.
Fin: 2026-11-08T18:24:19+00:00
Inicio: 2026-11-08T18:24:19+00:00
Origen: /srv/unidad3 (/dev/sdb)
Destino: /mnt/unidad3_respaldos (/dev/sdc)
Tipo: incremental
Archivo: /mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/incremental_20261108_182419_543140017.tar.gz
Verificación: archivo legible y SHA-256 generado.
Fin: 2026-11-08T18:24:19+00:00
/mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/completo_20261108_182419_335341567.tar.gz: OK
/mnt/unidad3_respaldos/unidad3/archivos/incremental_20261108_182419_543140017.tar.gz: OK
version actualizada
OK: se recuperó la versión actualizada desde los respaldos en el disco secundario.
PROGRAMACIÓN
active
0 2 * * * root /bin/bash /home/edwinmonte/Unidad_3/Tarea_3.2/backup.sh
ENSAYO_3_2_TERMINADO
```